

Big Data

Introdução ao Spark e ETL - Parte 1

Agenda

Fundamentos Avançados do Apache Spark

- Arquitetura Spark.

Ecossistema Spark - Visão Geral

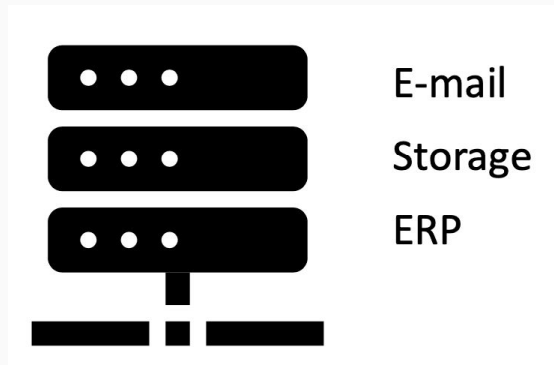
- Spark SQL, Streaming, MLib, etc.
- Integração com outras tecnologias.

O Que é Spark ?

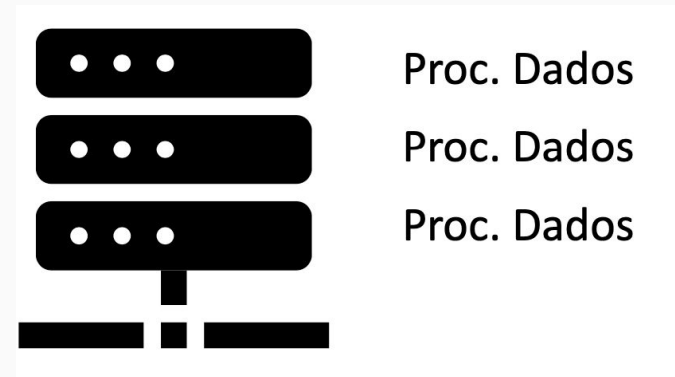
- Ferramenta de Processamento de Dados (Não é Data Storage)
- Distribuído em um Cluster
- Em memória
- Veloz
- Escalável
- Dados em HDFS ou Cloud
- Particionamento

Cluster

Rede de Computadores

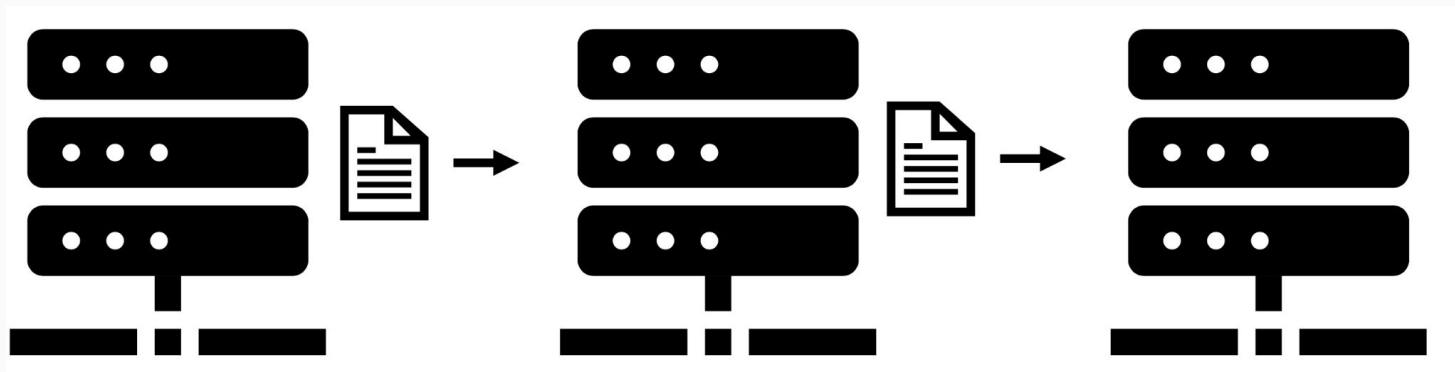


Rede de Computadores - Cluster

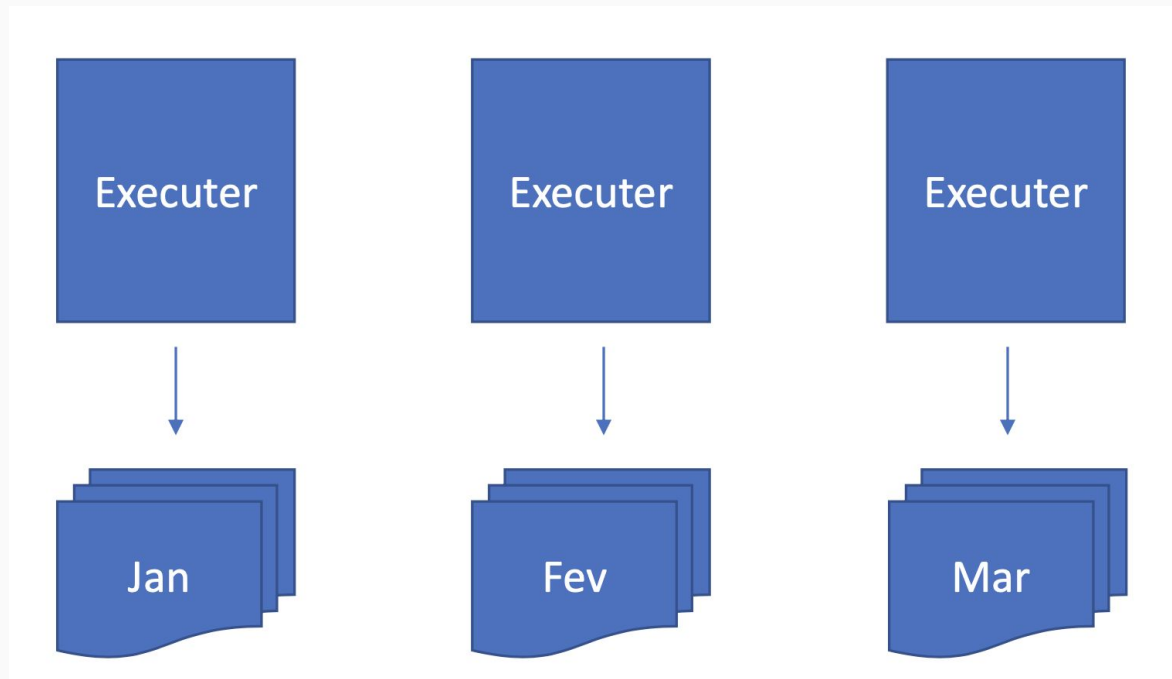


Replicação e Tolerância a Falha

Dados são copiados entre os nós do cluster. Isso traz o benefício de, entre outras coisas, tolerância a falhas



Particionamento



Spark VS Python, R ou Banco de Dados

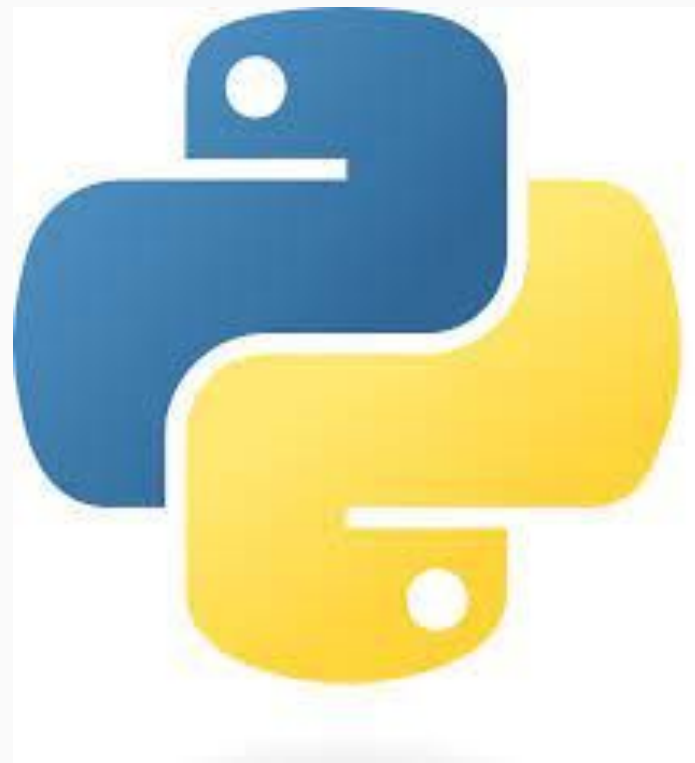
- Você precisa Processar dados!
- Custo computacional: CPU, Memória, Rede etc.
- Spark tem arquitetura voltada a processar dados!
 - Melhor performance, porém:
 - Não substitui Python
 - Não substitui SQL ou um SGBDR

Linguagens

- Scala
- Python
- Java
- R
- SQL

Linguagens

- Scala
- Python
- Java
- R
- SQL



História

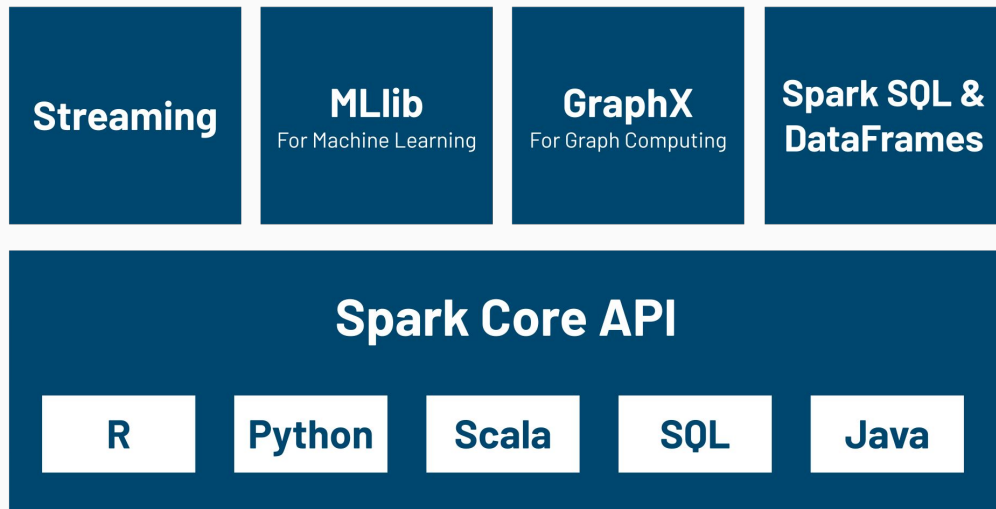
- Google File System (GFS), MapReduce (MR) e Bigtable
- Resultou em Hadoop, MapReduce, HDFS e Yarn
 - Complexo
 - Requer conhecimento em Java
 - Modelo em Batch em tarefas Mapeamento e Redução
- Solução
 - Ex: Hive criado pelo Facebook: DW SQL sobre HDFS

História

- Spark
 - Universidade da Califórnia iniciou o projeto Spark em 2009;
 - Versão 1.0 lançada em Maio de 2014 pela Fundação Apache;

Componentes

- Machine Learning(Mlib)
- SQL (Spark SQL)
- Processamento em Streaming
- Processamento de Grafos (GraphX)



Spark SQL

- Permite ler dados tabulares de várias fontes (CSV, Json, Parquet, ORC etc)
- Pode usar sintaxe SQL



Streaming: Spark Structured Streaming

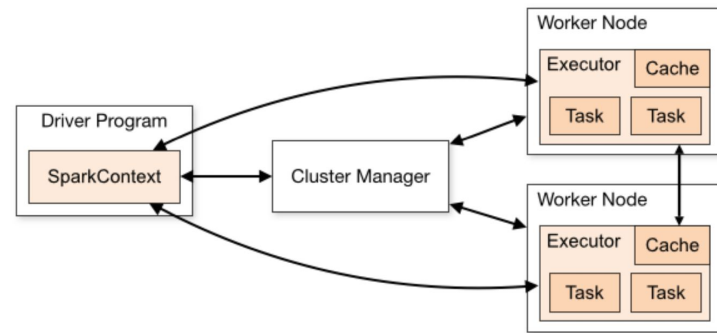
- Dados estruturados
- Novos registros adicionados ao final da tabela

Grafos acíclicos dirigidos

- Spark Constrói Gráficos Acíclicos Dirigidos
 - Acíclicos: não tem ciclo
 - Dirigidos: tem uma direção

Arquitetura Spark:

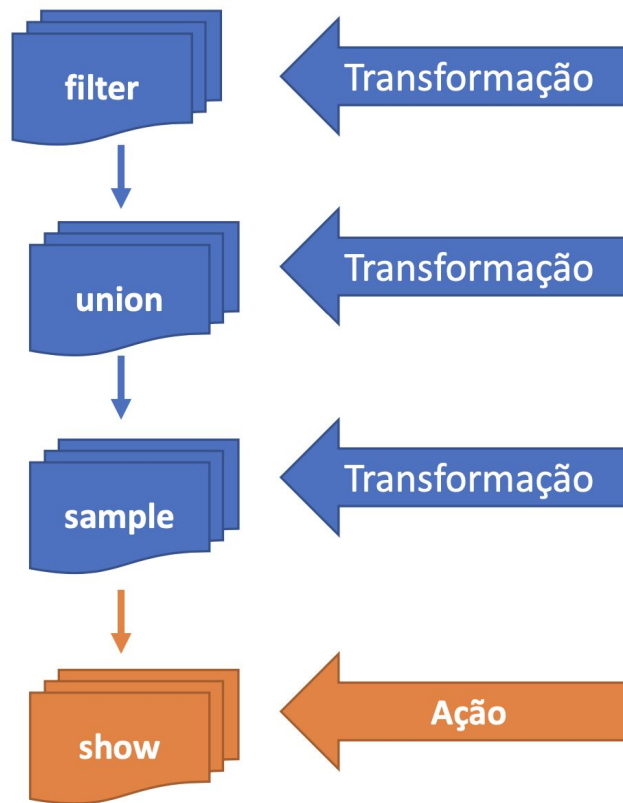
- **Driver:** Inicializa SparkSession, solicita recursos computacionais do Cluster Manager, transforma as operações em DAGs, distribui estas pelos executers
- **Manager:** Gerencia os recursos do cluster. Quatro possíveis: built-in standalone, YARN, Mesos e Kubernetes
- **Executer:** roda em cada nó do cluster executando as tarefas



Transformações e Ações

- Um dataframe é imutável: traz tolerância a falha
- Uma transformação gera um novo dataframe.
- O processamento de transformação de fato só ocorre quando há uma Ação:
Lazy Evaluation

Lazy Evaluation



Transformações e Ações

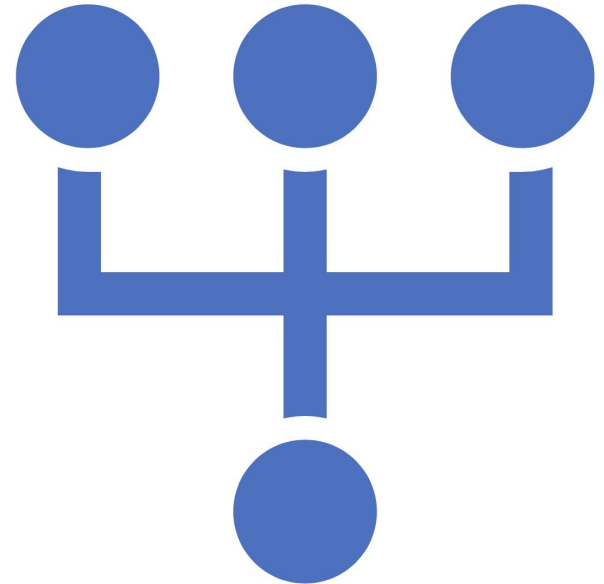
Transformações	Ações
map	
filter	reduce
flatMap	
mapPartitions	collect
mapPartitionsWithIndex	
sample	count
union	first
intersection	take
distinct	
groupByKey	takeSample
reduceByKey	takeOrdered
aggregateByKey	
sortByKey	saveAsTextFile
join	saveAsSequenceFile
cogroup	
cartesian	saveAsObjectFile
pipe	
coalesce	countByKey
repartition	
repartitionAndSortWithinPartitions	foreach

Transformações: Narrow e Wide

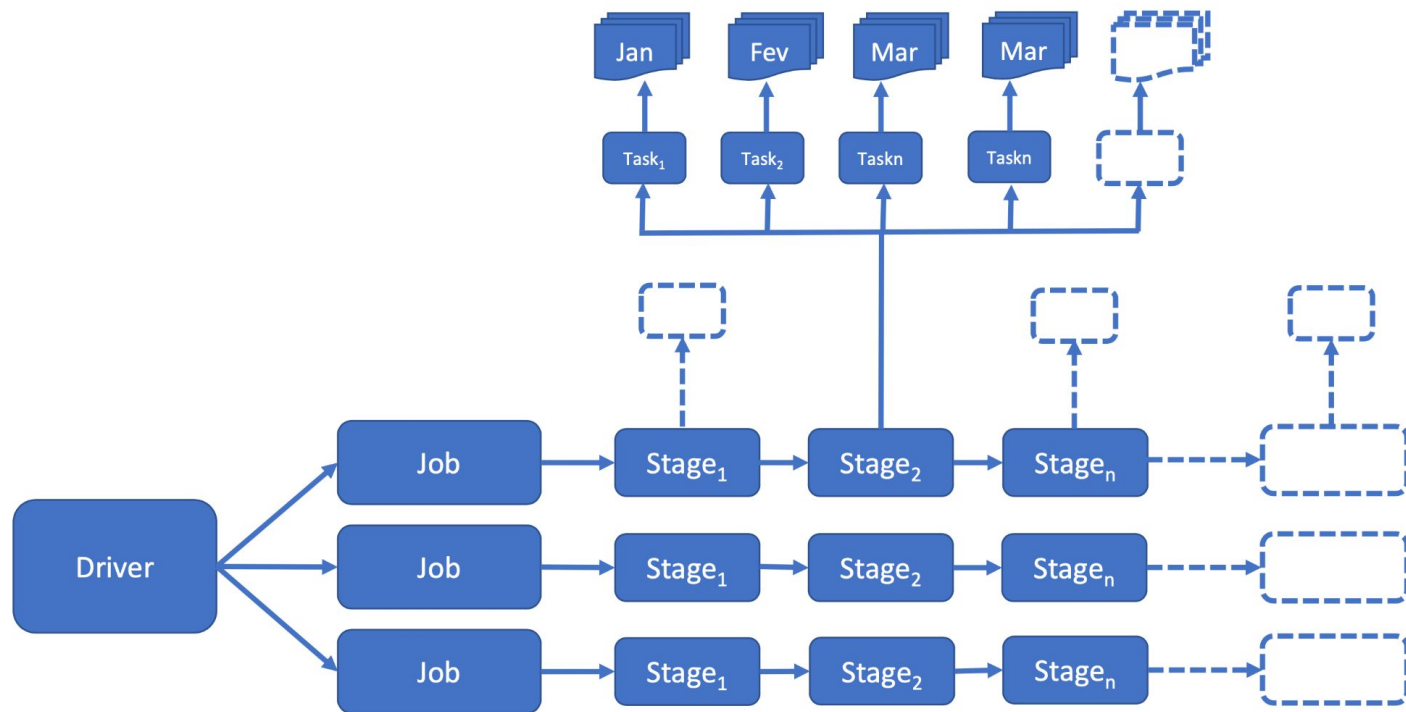
- Os dados necessários estão em uma mesma partição
- Os dados necessários estão em mais de uma partição

Componentes

- Job: Tarefa
- Stage: Divisão do Job
- Task: Menor unidade de trabalho. Uma por núcleo e por partição



Fundamentos Avançados do Apache Spark



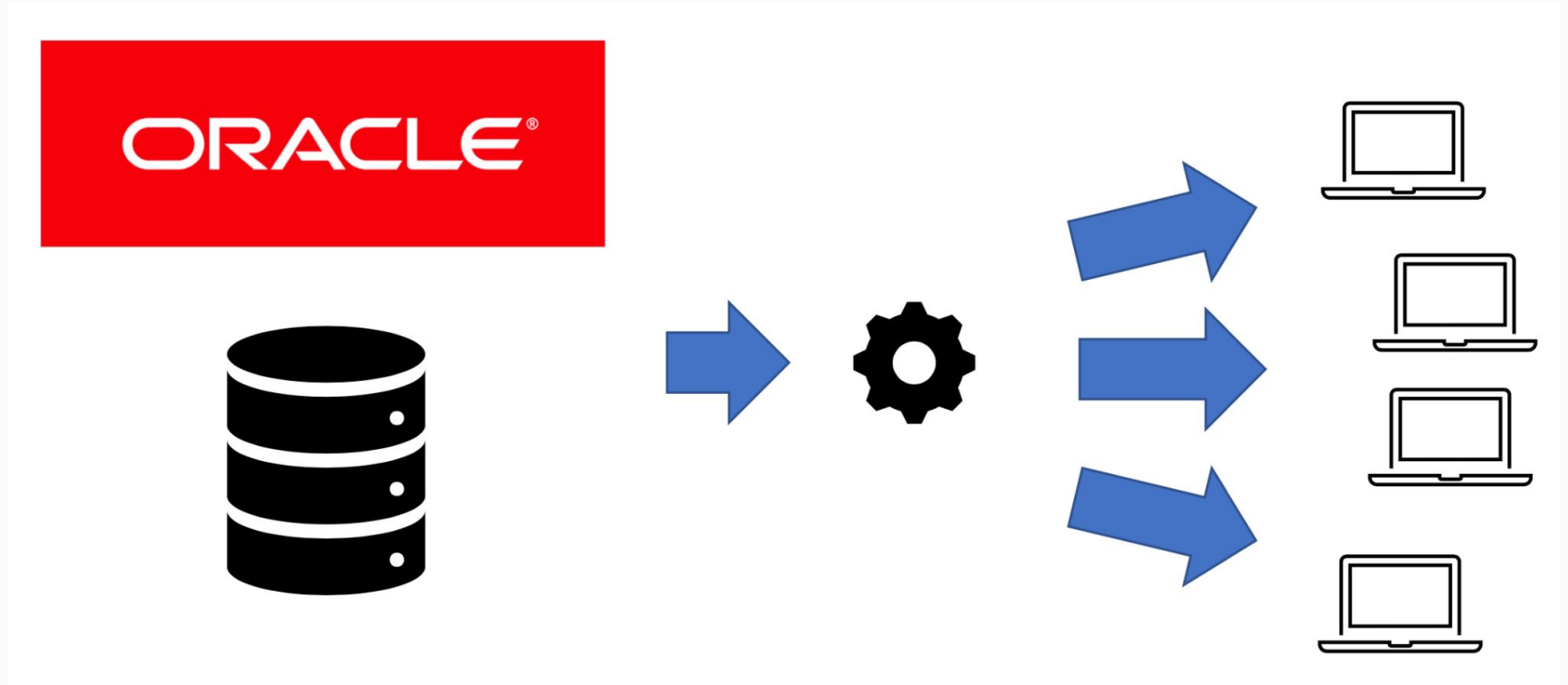
SparkContext / Session

Conexão transparente com o Cluster

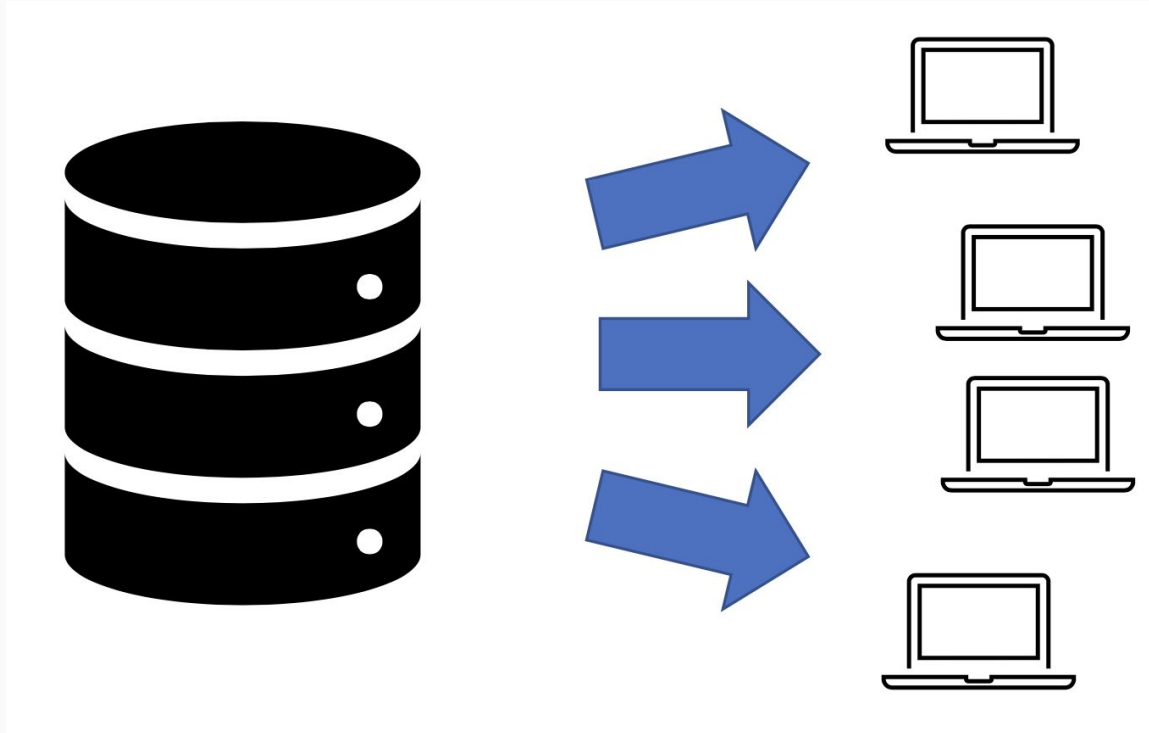
- Você pode rodar script Spark no shell (pyspark)
- O Spark cria uma sessão automaticamente chamada spark
- Se criar uma aplicação spark, você precisa criar, por exemplo:

```
spark = SparkSession.builder.appName("Meuapp").getOrCreate()
```

Formatos Proprietários



Formatos Abertos



Formatos para Big Data

- Armazéns de dados modernos tendem a armazenar dados em formatos “desacoplados” de ferramentas e abertos
- Formatos binários, compactados
- Suportam Schema
- Podem ser particionados entre discos:
 - Redundância
 - Paralelismo
- Parquet – Colunar, padrão do Spark
- ORC – Colunar, padrão do Hive



Formatos para Big Data

- Em geral ORC é mais eficiente na criação (escrita) e na compressão
- Parquet tem melhor performance na consulta (leitura)





FABRICIO TORQUATO

<https://www.linkedin.com/in/fabriciotorquato/>
fabricio.torquato@facens.br